

THÈSE DE DOCTORAT

Titre français

Davide FISSORE

Centre Inria d'Université Côte d'Azur

**Présentée en vue de l'obtention
du grade de docteur en** Computer Science
d'Université Côte d'Azur

Dirigée par : Jean-Paul HÉVIN, Chocolatier,
Maison Hévin

Co-dirigée par : Antoine SANTOS, Chef
pâtissier, École Criollo

Co-encadrée par : Laurent DUCHÊNE, Chef
pâtissier, Maison Duchêne

Soutenue le : TODO

Devant le jury, composé de :

Paul BOCUSE, Grand chef cuisinier,
L'Auberge du Pont de Collonges

Patrick LENÔTRE, Chef de cuisine, Pavillon
des Princes, Paris

Christophe MICHALAK, Chef pâtissier,
l'Hôtel Plaza-Athénée, Paris

Cédric GROLET, Chef pâtissier, Le Meurice

Michel GUÉRARD, Cuisinier, Les Prés
d'Eugénie

TRITRE FRANCAIS

English Title

Davide FISSORE



Jury :

Président du jury

Paul BOCUSE, Grand chef cuisinier, L'Auberge du Pont de Collonges

Rapporteurs

Patrick LENÔTRE, Chef de cuisine, Pavillon des Princes, Paris

Christophe MICHALAK, Chef pâtissier, l'Hôtel Plaza-Athénée, Paris

Examineurs

Cédric GROLET, Chef pâtissier, Le Meurice

Directeur de thèse

Jean-Paul HÉVIN, Chocolatier, Maison Hévin

Co-directeur de thèse

Antoine SANTOS, Chef pâtissier, École Criollo

Co-encadrant de thèse

Laurent DUCHÊNE, Chef pâtissier, Maison Duchêne

Membres invités

Michel GUÉRARD, Cuisinier, Les Prés d'Eugénie

Davide FISSORE

Tritre francais

xi+24 p.

*À toi lecteur <3 :**

Titre français

Mots-clés : Pâtisserie, Macaron, Ladurée.

English Title

Abstract

Macarons are so good.

Keywords: Pastry, Macaron, Ladurée.

Remerciements

Merci !

Contents

1	Introduction	1
1.1	Contributions	3
2	State of the Art	5
2.1	Meta-programming	5
3	Type classes resolution in Elpi	7
4	Determinacy checking for Elpi	9
5	Conclusion	11
5.1	Perspectives	11
	Bibliography	13
	List of Figures	15
	Definition's list	17
	Theorem's list	19

Annexes

CHAPTER 1

Introduction

Dans ce chapitre nous présentons l'histoire de la pâtisserie et plus particulièrement l'histoire de la pâtisserie française et du macaron.

In this chapter we present the history of pastry and more particularly the history of french pastry and macaron.

1.1 Contributions	3
--------------------------	----------

Automation everywhere in CS, we want to set up boilerplates to help our development.

Examples:

- Continuous integration - Macros are everywhere - Artificial intelligence

We delegate tasks to some tools.

In the domain of formal proof automation is everywhere, and it is formally called elaboration ??

In formal proof, proofs are verbose and have lot of details: types, coercions, canonical structures, type-classes.

In theorem provers the user benefit of notations, implicit inference and tactics to ease his job.

1.1 Contributions

In this manuscript we focus on an alternative type-class solver written in the elpi meta-language.

We also talk about a formalized tool. . .

CHAPTER 2

State of the Art

2.1 Meta-programming

Tactics, coq-elpi

```
func p int -> int.
```


CHAPTER 3

Type classes resolution in Elpi

Discrimination trees: opt for lists and tree depths.

The entry point...

[\[1\]](#)

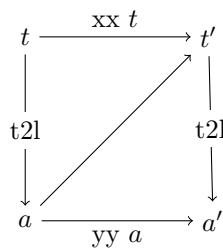
[\[2\]](#)

CHAPTER 4

Determinacy checking for Elpi

hard cut as in prolog

[3]



Discrimination trees: discriminate rules head

Inputs must come before outputs, with Disc tree this is not mandatory, since unification is weaker.

EG:

```
pred g o:int, o:int.
```

```
f 3 3 (g X X).
```

```
f 3 4 (g 3 4).
```

```
main:-
```

```
f X Y (g X Y).
```

In the code above, both rules can be used with the query, but, the discrimination tree, save the world

CHAPTER 5

Conclusion

Les macarons c'est bon et ceux de Ladurée sont semble-t-il meilleurs. [?]

5.1 Perspectives

Encore beaucoup de travail à faire.

Définition 5.1.1. TEST

Bibliography

- [1] Davide Fissore and Enrico Tassi. A new Type-Class solver for Coq in Elpi. In *The Coq Workshop*, July 2023. URL: <https://inria.hal.science/hal-04467855>.
- [2] Davide Fissore and Enrico Tassi. Higher-order unification for free!: Reusing the meta-language unification for the object language. In *Proceedings of PPDP*, pages 1–13. ACM, 2024. doi:10.1145/3678232.3678233.
- [3] Davide Fissore and Enrico Tassi. Determinacy checking for elpi: an higher-order logic programming language with cut. In Nada Amin and Joaquín Arias, editors, *Practical Aspects of Declarative Languages*, pages 77–95, Cham, 2026. Springer Nature Switzerland.

List of Figures

Definition's list

5.1.1		11
-------	-------	----

Theorem's list

Appendix

Tritre francais

Davide FISSORE

Mots-clés : Pâtisserie, Macaron, Ladurée.

Abstract

BLIBLI

Keywords: Pastry, Macaron, Ladurée.